

Численная проверка области применимости уравнения Ван-дер-Ваальса для Lennard-Jones-флюида

Стас Смекалин

Московский физико-технический институт

20 июня 2026 г.

Постановка задачи

Основной вопрос

Насколько хорошо двухпараметрическое уравнение Ван-дер-Ваальса описывает изотермы флюида, заданного микроскопическим потенциалом Леннарда-Джонса?

Микроскопическая модель

$$u(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right].$$

Эффективная модель

$$P_{\text{vdW}} = \frac{\rho T}{1 - b\rho} - a\rho^2.$$

Параметры a и b рассматриваются как эффективные параметры, определённые в выбранной области температур и плотностей.

Цели работы

- 1 Получить численные изотермы $P(\rho)$ методом молекулярной динамики.
- 2 Подобрать параметры a и b по однофазной газовой области.
- 3 Проверить качество экстраполяции вне области подгонки.
- 4 Сравнить численную спинодаль с предсказанием модели Ван-дер-Ваальса.
- 5 Интерпретировать поведение давления через удельную потенциальную энергию.

Критерий

Исследуется не только точность локальной подгонки, но и физические границы применимости модели.

Система

- ▶ трёхмерная кубическая ячейка;
- ▶ периодические граничные условия;
- ▶ NVT -ансамбль;
- ▶ термостат Ланжевена;
- ▶ радиус обрезания $r_c \approx 2.5\sigma$.

Для каждой точки (T, ρ) выполнено несколько независимых прогонов.

Приведённые единицы

$$\sigma = \varepsilon = m = k_B = 1, \quad \rho = \frac{N}{V}.$$

Диапазон параметров

$$0.7 \leq T \leq 1.5.$$

Вычисление давления

В периодической ячейке давление определяется как изотропная часть среднего тензора внутренних напряжений:

$$P = \rho T + \frac{1}{3V} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle.$$

Для потенциала Леннарда-Джонса в приведённых единицах:

$$P = \rho T + \frac{8}{V} \left\langle \sum_{i < j} \left(\frac{2}{r_{ij}^{12}} - \frac{1}{r_{ij}^6} \right) \right\rangle.$$

- ▶ ρT — кинетический, или идеального газовый, вклад;
- ▶ вириальный член учитывает притяжение и отталкивание.

Вставить основной график: семейство изотерм $P(\rho)$ для всех температур с погрешностями.

- ▶ при малой плотности выполняется идеального газовый предел;
- ▶ на докритических изотермах возникают немонотонные участки;
- ▶ в части переходной области давление становится отрицательным;
- ▶ при больших плотностях доминирует короткодействующее отталкивание.

Механическая неустойчивость

Для устойчивой однородной фазы должно выполняться

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T > 0.$$

Область с отрицательной производной соответствует потере механической устойчивости однородного состояния.

В конечной NVT -симуляции форма немонотонной ветви зависит от:

- ▶ метастабильности и времени релаксации;
- ▶ кластеризации и фазового разделения;
- ▶ размера и геометрии периодической ячейки.

Следствие

Наблюдаемая немонотонная ветвь используется для оценки спинодали, но не отождествляется с точной кривой фазового равновесия.

Вставить график U/N как функции плотности для всех исследованных температур.

Для однородного изотропного флюида

$$\frac{U}{N} = 2\pi\rho \int_0^{r_c} u(r)g(r; \rho, T)r^2 dr.$$

Интерпретация зависимости $U/N(\rho)$

Если при фиксированной температуре функция парных корреляций слабо зависит от плотности, то

$$\frac{U}{N} \approx C(T)\rho.$$

Выше критической области

- ▶ зависимость близка к линейной;
- ▶ система остаётся макроскопически однородной;
- ▶ структура меняется плавно.

Ниже критической области

- ▶ появляется выраженная нелинейность;
- ▶ формируются плотные связанные области;
- ▶ поведение согласуется с немонотонностью давления.

Подгонка уравнения Ван-дер-Ваальса

Использовалась модель

$$P_{\text{VdW}} = \frac{\rho T}{1 - b\rho} - a\rho^2.$$

Подгонка проводилась по однофазной газовой области:

$$T \geq 1.1, \quad \rho \leq 0.20.$$

Величина	Значение
a	5.520
b	1.632
RMSE	$1.52 \cdot 10^{-3}$
MAE	$9.76 \cdot 10^{-4}$
Число точек	46

Важно

Полученные a и b являются эффективными параметрами выбранной области подгонки, а не универсальными параметрами Lennard-Jones-флюида.

Вставить сравнение MD-точек и модели Ван-дер-Ваальса в области подгонки и вблизи неё.

Результат

В выбранной газовой области двухпараметрическая модель воспроизводит давление с малой ошибкой.

Вставить прямое сравнение изотерм или график остатков
 $P_{\text{MD}} - P_{\text{VdW}}.$

- ▶ в переходной области модель неверно воспроизводит форму изотерм;
- ▶ положение экстремумов и плотностный масштаб систематически смещены;
- ▶ плотная ветвь не описывается постоянными a и b .

Численная оценка спинодали

Спинодаль определяется условием

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T = 0.$$

В численных данных применялся дискретный критерий:

- ▶ для каждой температуры выделялся связный немонотонный участок;
- ▶ его граничные измеренные точки принимались за приближённые спинодальные точки;
- ▶ неоднозначные случаи исключались.

Терминология

Полученная кривая является приближённой спинодалью конечносистемных MD-изотерм, а не бинодалью.

Спинодаль модели Ван-дер-Ваальса

Для уравнения Ван-дер-Ваальса

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{T}{(1 - b\rho)^2} - 2a\rho.$$

Поэтому

$$T_{\text{sp}}^{\text{VdW}}(\rho) = 2a\rho(1 - b\rho)^2.$$

Критические параметры модели:

$$\rho_c^{\text{VdW}} = \frac{1}{3b} \approx 0.204,$$

$$T_c^{\text{VdW}} = \frac{8a}{27b} \approx 1.00, \quad P_c^{\text{VdW}} = \frac{a}{27b^2} \approx 0.0768.$$

Вставить диаграмму $T(\rho)$: численная MD-спинодаль и спинодаль модели Ван-дер-Ваальса.

Главный результат

Модель хорошо воспроизводит температурный масштаб исчезновения немонотонности, но плохо описывает форму и плотностный масштаб спинодали.

Почему возникает расхождение

Что учитывает модель

- ▶ среднее притяжение;
- ▶ исключённый объём;
- ▶ существование критической точки;
- ▶ качественную немонотонность изотерм.

Что в ней отсутствует

- ▶ зависимость парных корреляций от плотности;
- ▶ точная форма LJ-потенциала;
- ▶ структура плотной жидкости;
- ▶ конечносистемная кластеризация.

Следствие

Хороший локальный fit не означает хорошего глобального уравнения состояния.

Ограничения

- ▶ Спинодаль восстановлена по дискретным конечносистемным данным.
- ▶ Метастабильные точки могут зависеть от времени релаксации и начальных условий.
- ▶ Уравнение Ван-дер-Ваальса подгонялось только в ограниченной однофазной области.
- ▶ Бинодаль и строгое фазовое равновесие в текущей версии не восстанавливались.

Корректная формулировка результата

Исследована область применимости эффективной модели на данных молекулярной динамики конечной системы.

Выводы

- 1 Получены изотермы LJ-флюида от разреженного газа до плотного состояния.
- 2 В газовой области уравнение Ван-дер-Ваальса хорошо аппроксимирует давление.
- 3 При экстраполяции в переходную и плотную области возникают систематические отклонения.
- 4 Температурный масштаб спинодали воспроизводится лучше, чем её форма и плотностный масштаб.
- 5 Зависимость $U/N(\rho)$ подтверждает структурную перестройку системы.

Итог

Уравнение Ван-дер-Ваальса является хорошей локальной эффективной моделью газовой ветви, но не универсальным количественным описанием Lennard-Jones-флюида.

Вставить кадр или ссылку на ролик изотермического сжатия при $T = 0.8$.

Ролик должен качественно показывать:

- ▶ разреженный газ;
- ▶ возникновение кластеров;
- ▶ прохождение области отрицательного давления;
- ▶ переход к плотному жидкоподобному состоянию.

Ролик является иллюстрацией неравновесного изотермического сжатия, а не последовательностью строго равновесных состояний.

Резерв: параметры расчёта

Параметр	Значение
Число частиц N	TODO
Температуры	$0.7 \dots 1.5$
Диапазон плотностей	TODO
Число seed	TODO
Радиус обрезания r_c	2.5σ
Шаг интегрирования Δt	TODO
Шаги релаксации	TODO
Шаги измерения	TODO
Интервал измерений	TODO

Резерв: вывод вириальной формулы

Введём

$$G = \sum_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{p}_i.$$

Тогда

$$\frac{dG}{dt} = 2K + \sum_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i.$$

После усреднения в ограниченной стационарной системе и учёта вириала сил стенок $-3PV$:

$$P = \frac{2\langle K \rangle}{3V} + \frac{1}{3V} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle.$$

Критическая точка задаётся условиями

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_T = 0.$$

Для уравнения Ван-дер-Ваальса:

$$\rho_c = \frac{1}{3b}, \quad T_c = \frac{8a}{27b}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}.$$

-  M. P. Allen, D. J. Tildesley, *Computer Simulation of Liquids*.
-  D. Frenkel, B. Smit, *Understanding Molecular Simulation*.
-  J.-P. Hansen, I. R. McDonald, *Theory of Simple Liquids*.
-  P. Eastman et al., OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics.